Análisis vs Solución – Arquitecto

Nombre: Miguel Ángel Limachi López

Al inicio evaluamos distintas alternativas, como el monitoreo térmico e hídrico en edificaciones o el control de seguridad laboral en obras, pero optamos por enfocarnos en el mantenimiento vial urbano por su impacto directo en la ciudad. Dentro de esta idea inicial, se planteaba recopilar quejas y fotografías del estado de las calles; sin embargo, depender de reclamos sueltos o procesar imágenes complejizaba el desarrollo sin resolver el problema de fondo: la falta de un criterio técnico unificado para decidir qué vía reparar primero.

Transformamos esa idea general en **PavimentIQ**, un sistema colaborativo basado exclusivamente en el registro estructurado de reportes técnicos en campo. En lugar de gestionar los baches al azar o por intuición, la solución aplica lógica de programación y criterios de ingeniería civil cruzando tres datos clave: el tipo de pavimento (asfalto u hormigón), la gravedad del daño superficial y el flujo de tráfico vehicular. De esta manera, el sistema prioriza automáticamente las calles más urgentes y estima el costo de reparación por metro cuadrado, optimizando el presupuesto municipal y de los contratistas viales.